(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107288152 B
(45)授权公告日 2022.11.22

(21)申请号 201710711589.X

(22)申请日 2017.08.18

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107288152 A

(43)申请公布日 2017.10.24

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市七一路88号

(72)发明人 田成早 毛文祥 田成勇 钟建辉 赵仪 申中银 杨军 王清泉

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
专利代理师 马强 郑俊超

(51)Int.Cl.
E02D 27/44(2006.01)
E02D 15/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 205088703 U,2016.03.16
CN 205088703 U,2016.03.16
CN 104989918 A,2015.10.21
CN 103883845 A,2014.06.25
CN 102032422 A,2011.04.27
WO 2012081660 A1,2012.06.21
BE 664667 A,1965.09.16

审查员 王晓溪

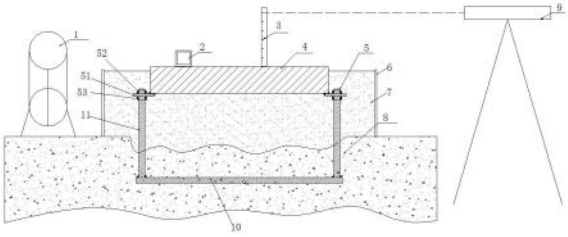
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种安装精密设备的工装及其施工方法

(57)摘要

本发明公开了一种安装精密设备的工装，包括基础底座及垫铁，在基础底座上表面开有凹槽，在凹槽内固定设有矩形支撑框架，在支撑框架的四角分别竖直固定连接有支撑杆，在每一跟支撑杆上设有可沿支撑杆上下移动并固定的调节组件，所述垫铁的四角分别与调解组件固定连接，通过调节组件调节垫铁至水平；在基础底座上表面围绕凹槽四周设有浇筑模板，浇筑模板围成的内部区域灌浆填充有无收缩性浆料。本发明可对垫铁进行高精度的微调，对垫铁的标高误差和水平度控制在一个理想水平，比现有的任何施工方法的精度都高出许多。整个工装结构及施工方法均不需要很多的研磨操作，省时省力，施工工期短，成本低，且减小了对工人身体的危害。



CN 107288152 B

1.一种安装精密设备的工装，包括基础底座(8)及垫铁(4)，其特征在于：在基础底座(8)上表面开有凹槽(12)，在凹槽(12)内固定设有矩形支撑框架(10)，在支撑框架(10)的四角分别竖直固定连接有支撑杆(11)，在每一跟支撑杆(11)上设有可沿支撑杆(11)上下移动并固定的调节组件(5)，所述垫铁(4)的四角分别与调节组件(5)固定连接，通过调节组件(5)调节垫铁(4)至水平；所述基础底座(8)内设有部分裸露的钢筋，所述支撑框架(10)的四角与凹槽(10)内裸露的钢筋固定；

在基础底座(8)上表面围绕凹槽(12)四周设有浇筑模板(6)，浇筑模板(6)围成的内部区域灌浆填充有无收缩性浆料(7)；所述无收缩性浆料(7)为CH-60型高强度浆料。

2.根据权利要求1所述的安装精密设备的工装，其特征在于：所述支撑杆(11)为螺柱，所述调节组件(5)包括套接在支撑杆(11)上的支撑片(51)、与螺柱配合并分别设置于支撑片(51)上、下表面的第一螺母(52)和第二螺母(53)，支撑片(51)垂直于支撑杆(11)轴线；

所述垫铁(4)的四角分别与支撑片(51)固定连接。

3.根据权利要求1所述的安装精密设备的工装，其特征在于：凹槽(12)为矩形，凹槽(12)长度比垫铁(4)的长度大60～80mm，凹槽(12)宽度比垫铁(4)的宽度大60～80mm，凹槽(12)深度不小于30mm。

4.根据权利要求1所述的安装精密设备的工装，其特征在于：浇筑模板(6)的高度不小于50mm。

5.一种如权利要求1所述安装精密设备的工装的施工方法，其特征在于包括如下步骤：

(a)依据已经标记好的机组纵横中心线，按照垫铁布置图把所有垫铁(4)的纵横中心线及垫铁(4)尺寸外框线标记，按照标记在需要设置垫铁(4)的基础底座(8)上凿出凹槽；

(b)根据每块垫铁(4)的实际尺寸大小，制作矩形支撑框架(10)并将支撑杆(11)与支撑框架(10)固定连接，然后将支撑框架(10)固定在凹槽(12)内，将垫铁(4)与调节组件(5)固定连接；

(c)利用红外线水平仪(1)辅助找正垫铁(4)位置，然后根据设计标高尺寸，利用水准仪(9)并配合直尺(3)对垫铁(4)进行初步找平，控制标高在0.50mm偏差之内，水平度控制在0.20mm/m以内，找平和找正的工作需同时兼顾进行直到符合要求；

(d)将框式水平仪(2)放置于垫铁(4)上表面进行精确找平，并同时用水准仪(9)和直尺(3)共同来控制标高、红外线水平仪(1)来找正，调整调节组件(5)在支撑杆(11)上的位置，把标高误差控制在0.3mm以内，水平度控制在0.04mm/m以内；

(e)垫铁(4)调整完之后，对已凿毛的基础底座(8)进行清理，然后制作浇筑模板(6)，在浇筑模板(6)围成的空间内进行灌浆，等待终凝并养护之后即可安装精密设备。

6.根据权利要求5所述的施工方法，其特征在于：所述基础底座(8)采用钢筋混凝土制成，步骤(a)中，开凿凹槽(12)时，凿至基础底座内的钢筋部分裸露，凹槽(12)为矩形，凹槽(12)长度比垫铁(4)的长度大60～80mm，凹槽(12)宽度比垫铁(4)的宽度大60～80mm，凹槽(12)深度不小于30mm。

7.根据权利要求6所述的施工方法，其特征在于：步骤(b)中，所述支撑杆(11)为螺柱，所述调节组件(5)包括套接在支撑杆(11)上的支撑片(51)、与螺柱配合并分别设置于支撑片(51)上、下表面的第一螺母(52)和第二螺母(53)，支撑片(51)垂直于支撑杆(11)轴线，垫铁(4)的四角分别与支撑片(51)焊接；

所述矩形支撑框架(10)采用钢筋首尾依次焊接而成,支撑框架(10)四角与凹槽(12)内裸露的钢筋焊接固定。

8.根据权利要求5所述的施工方法,其特征在于:步骤(e)中,浇筑模板(6)的高度不小于50mm,模板应牢固,所有的缝隙要进行密封,以避免灌浆料漏出。

9.根据权利要求5所述的施工方法,其特征在于:步骤(e)中,采用CH-60型高强度浆料进行灌浆,灌浆前对基础底座(8)表面洒水以保持湿润状态,但表面不能有积水;

灌浆后立即抹平压光,两小时内不得使垫铁(4)和灌浆层振动、碰撞,在终凝后进行保温养护,养护温度＞5°,养护期＞3天。

一种安装精密设备的工装及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明属于设备安装技术，具体涉及一种安装精密设备的工装及其施工方法。

背景技术

[0002] 在诸如汽轮机、汽动鼓风机、发电机、压缩机之类的精密设备中，振动值是影响这些精密设备长期稳定运行的一个最重要参数。这些精密设备安装过程中，垫铁安装精度的好坏是精密设备安装中最重要的环节及基石。

[0003] 在精密设备垫铁安装过程中，为保证垫铁的位置相对于机组的纵横中心线的偏差、垫铁的标高、水平度、平行度等技术指标在规定的范围内，经常需要进行放线、研磨基础底座、分别加工不同厚度平垫铁、研磨平垫铁上下表面、研磨斜垫铁等工作。总的来说，目标就是要对基础底座上需要放置垫铁的位置与垫铁安装后能够有尽可能大的接触面积，能够尽可能的保证垫铁的标高和水平度。但是传统的施工方式存在如下缺陷：

[0004] 1.每研磨一次都需在垫铁上涂抹红丹，以检查垫铁与基础的接触面是否达标，用水平仪检查纵横向水平度，用塞尺检查垫铁与基础的间隙。此种步骤需要反复进行，获得的纵横向水平度最多能够达到0.1mm/m，垫铁与基础的接触面最多只达到75％～80％，难以保证装配精度。

[0005] 2.研磨时，工人会吸入大量的水泥灰尘，对人的身体健康会造成一定的影响。工人劳动强度大，费时费力。

[0006] 3.传统的施工方法需要保证垫铁上下两个面的粗糙度和平行度，加工难度高。垫板的厚度规格多达几十种，加工周期长，加工费用高。

[0007] 而且，加工的平垫铁与标准垫铁的接触面相比较又会有偏差，又必须在现场对基础底座进行二次研磨，整个施工周期时间长。

[0008] 4.对研磨后的基础底座标高复测时，如果发现基础的标高低于设计标高很多时，会导致垫铁组的厚度大于120mm(垫铁组的总高度一般控制在50-80mm范围内)，垫铁组厚度超高不符合规范验收要求，也对机组的稳定性产生不利影响。因此，必须对基础底座进行返工处理，不但会增加施工成本，还会影响工期。

[0009] 总而言之，传统的工装及方法不但费时费力，且安装精度难以保证，一旦研磨过量又要返工，实乃一种很笨拙的方法。

发明内容

[0010] 针对上述问题，本发明旨在提供一种能够使得垫铁安装更加精确，安装省时省力的工装及其施工方法。

[0011] 本发明解决问题的技术方案是：一种安装精密设备的工装，包括基础底座及垫铁，在基础底座上表面开有凹槽，在凹槽内固定设有矩形支撑框架，在支撑框架的四角分别竖直固定连接有支撑杆，在每一跟支撑杆上设有可沿支撑杆上下移动并固定的调节组件，所述垫铁的四角分别与调解组件固定连接，通过调节组件调节垫铁至水平；

[0012] 在基础底座上表面围绕凹槽四周设有浇筑模板，浇筑模板围成的内部区域灌浆填充有无收缩性浆料。

[0013] 上述方案的工装，垫铁的下表面没有水平要求，调节组件可对垫铁进行精确的微调，将标高误差和水平度都控制在理想水平，而且省时省力。

[0014] 具体的，所述支撑杆为螺柱，所述调节组件包括套接在支撑杆上的支撑片、与螺柱配合并分别设置于支撑片上、下表面的第一螺母和第二螺母，支撑片垂直于支撑杆轴线；

[0015] 所述垫铁的四角分别与支撑片固定连接。

[0016] 优选的，凹槽为矩形，凹槽长度比垫铁的长度大60～80mm，凹槽宽度比垫铁的宽度大60～80mm，凹槽深度不小于30mm。

[0017] 优选的，浇筑模板的高度不小于50mm。

[0018] 所述无收缩性浆料为CH-60型高强度浆料。

[0019] 相应的，本发明还提供一种上述工装的施工方法，包括如下步骤：

[0020] (a)依据已经标记好的机组纵横中心线，按照垫铁布置图把所有垫铁的纵横中心线及垫铁尺寸外框线标记，按照标记在需要设置垫铁的基础底座上凿出凹槽；

[0021] (b)根据每块垫铁的实际尺寸大小，制作矩形支撑框架并将支撑杆与支撑框架固定连接，然后将支撑框架固定在凹槽内，将垫铁与调节组件固定连接；

[0022] (c)利用红外线水平仪辅助找正垫铁位置，然后根据设计标高尺寸，利用水准仪并配合直尺对垫铁进行初步找平，控制标高在0.50mm偏差之内，水平度控制在0.20mm/m以内，找平和找正的工作需同时兼顾进行直到符合要求；

[0023] (d)将框式水平仪放置于垫铁上表面进行精确找平，并同时用水准仪和直尺3共同来控制标高、红外线水平仪来找正，调整调节组件在支撑杆上的位置，把标高误差控制在0.3mm以内，水平度控制在0.04mm/m以内；

[0024] (e)垫铁调整完之后，对已凿毛的基础底座进行清理，然后制作浇筑模板，在浇筑模板围成的空间内进行灌浆，等待终凝并养护之后即可安装精密设备。

[0025] 进一步的，所述基础底座采用钢筋混凝土制成，步骤(a)中，开凿凹槽时，凿至基础底座内的钢筋部分裸露，凹槽为矩形，凹槽长度比垫铁的长度大60～80mm，凹槽宽度比垫铁的宽度大60～80mm，凹槽深度不小于30mm。

[0026] 进一步的，步骤(b)中，所述支撑杆为螺柱，所述调节组件包括套接在支撑杆上的支撑片、与螺柱配合并分别设置于支撑片上、下表面的第一螺母和第二螺母，支撑片垂直于支撑杆轴线，垫铁的四角分别与支撑片焊接；

[0027] 所述矩形支撑框架采用钢筋首尾依次焊接而成，支撑框架四角与凹槽内裸露的钢筋焊接固定。

[0028] 进一步的，步骤(e)中，浇筑模板的高度不小于50mm，模板应牢固，所有的缝隙要进行密封，以避免灌浆料漏出。

[0029] 进一步的，步骤(e)中，采用CH-60型高强度浆料进行灌浆，灌浆前对基础底座表面洒水以保持湿润状态，但表面不能有积水；

[0030] 灌浆后立即抹平压光，两小时内不得使垫铁和灌浆层振动、碰撞，在终凝后进行保温养护，养护温度＞5°，养护期＞3天。

[0031] 本发明的显著效果是：

[0032] 1.可对垫铁进行高精度的微调,对垫铁的标高误差和水平度控制在一个理想水平,比现有的任何施工方法的精度都高出许多。

[0033] 2.整个工装结构及施工方法均不需要很多的研磨操作,省时省力,施工工期短,成本低,且减小了对工人身体的危害。

附图说明

[0034] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0035] 图1为本发明工装主视图。

[0036] 图2为本发明工装俯视图(垫铁未示出)。

[0037] 图中:1—红外线水平仪;2—框式水平仪;3—直尺;4—垫铁;5—调节组件;6—浇筑模板;7—无收缩性浆料;8-基础底座;9—水准仪;10-支撑框架;11-支撑杆;12-凹槽;51-支撑片;52-第一螺母;53-第二螺母。

具体实施方式

[0038] 如图1～2所示,一种安装精密设备的工装,包括基础底座8及垫铁4,在基础底座8上表面开有矩形凹槽12。凹槽12长度比垫铁4的长度大60～80mm,凹槽12宽度比垫铁4的宽度大60～80mm,凹槽12深度不小于30mm。

[0039] 在凹槽12内固定设有矩形支撑框架10。在支撑框架10的四角分别竖直固定连接有支撑杆11。在每一跟支撑杆11上设有可沿支撑杆11上下移动并固定的调节组件5。

[0040] 所述支撑杆11为螺柱。所述调节组件5包括套接在支撑杆11上的支撑片51、与螺柱配合并分别设置于支撑片51上、下表面的第一螺母52和第二螺母53,支撑片51垂直于支撑杆11轴线。所述垫铁4的四角分别与支撑片51固定连接,通过调节组件5调节垫铁4至水平。

[0041] 在基础底座8上表面围绕凹槽12四周设有浇筑模板6,浇筑模板6的高度不小于50mm。浇筑模板6围成的内部区域灌浆填充有CH-60型无收缩性浆料7。

[0042] 相应的,本实施例还提供一种上述工装的施工方法,其特征在于包括如下步骤:

[0043] (a)依据已经标记好的机组纵横中心线,按照垫铁布置图把所有垫铁4的纵横中心线及垫铁4尺寸外框线标记,按照标记在需要设置垫铁4的钢筋混凝土基础底座8上凿出凹槽。开凿凹槽12时,凿至基础底座内的钢筋部分裸露。凹槽12长度比垫铁4的长度大60～80mm,凹槽12宽度比垫铁4的宽度大60～80mm,凹槽12深度不小于30mm。

[0044] (b)根据每块垫铁4的实际尺寸大小,制作矩形支撑框架10,所述矩形支撑框架10采用钢筋首尾依次焊接而成。并将支撑杆11与支撑框架10固定连接,然后将支撑框架10四角与凹槽12内裸露的钢筋焊接固定。将垫铁4与调节组件5固定连接。

[0045] (c)利用红外线水平仪1辅助找正垫铁4位置,然后根据设计标高尺寸,利用水准仪9并配合直尺3对垫铁4进行初步找平,控制标高在0.50mm偏差之内,水平度控制在0.20mm/m以内,找平和找正的工作需同时兼顾进行直到符合要求;

[0046] (d)将框式水平仪2放置于垫铁4上表面进行精确找平,并同时用水准仪9和直尺3共同来控制标高、红外线水平仪1来找正,调整调节组件5在支撑杆11上的位置,把标高误差控制在0.3mm以内,水平度控制在0.04mm/m以内;

[0047] (e)垫铁4调整完之后,对已凿毛的基础底座8进行清理,然后制作浇筑模板6,浇筑

模板6应牢固，所有的缝隙要进行密封，以避免灌浆料漏出。在浇筑模板6围成的空间内采用CH-60型高强度浆料进行灌浆，灌浆前对基础底座8表面洒水以保持湿润状态，但表面不能有积水。

[0048] 灌浆后立即抹平压光，两小时内不得使垫铁4和灌浆层振动、碰撞，在终凝后进行保温养护，养护温度＞5°，养护期＞3天，之后即可安装精密设备。

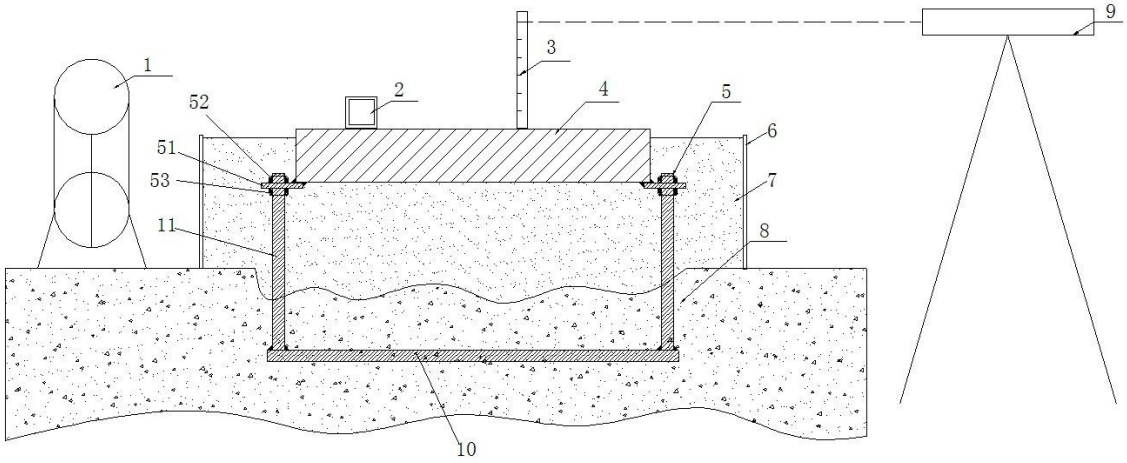


图1

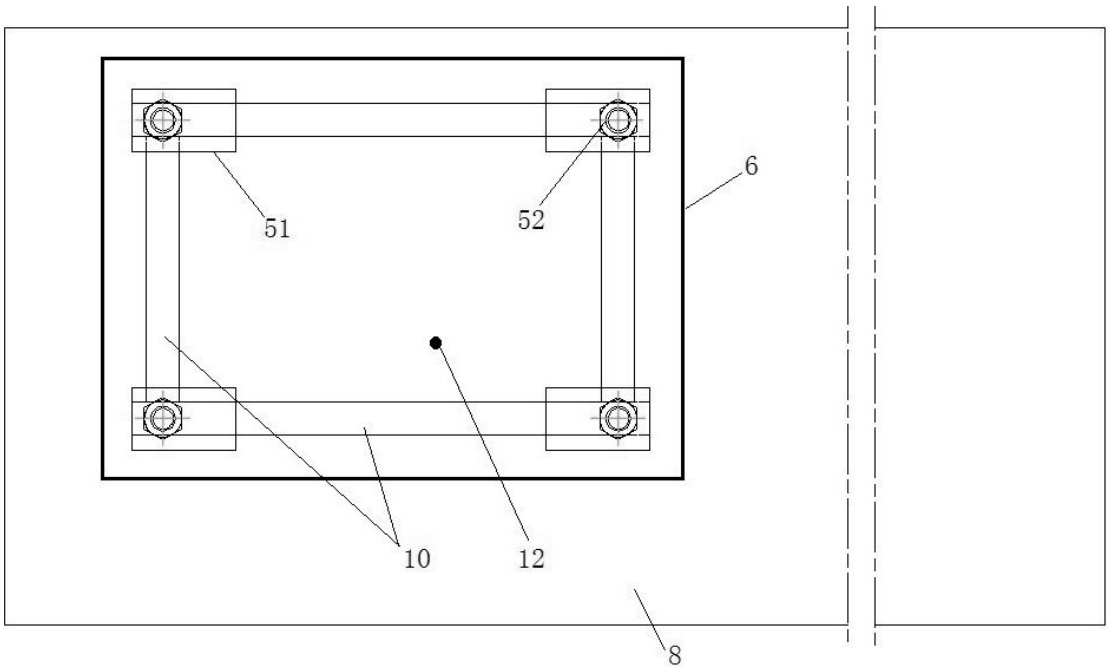


图2